

La carte lumineuse

Du ruban de cuivre, une LED, une pile dans un boîtier : un circuit électrique en papier.

DURÉE

2 x 50 min

GROUPES

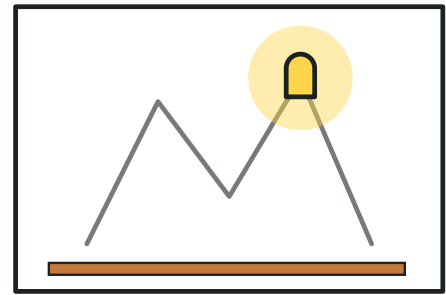
Seul ou binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

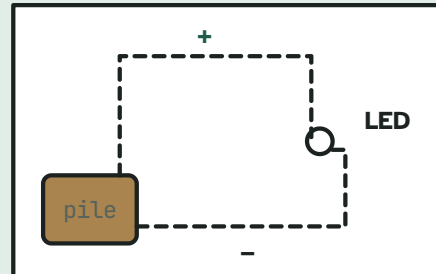
« Fabrique une carte de vœux, une affiche ou un panneau dont un détail s'allume. Le circuit doit être caché ou faire partie du dessin. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Dessiner le circuit au crayon

À l'intérieur de la carte, tracer deux pistes qui ne se touchent jamais : la piste + et la piste -. Elles partent de l'emplacement du boîtier et arrivent côte à côte à l'endroit de la LED, à 5 mm l'une de l'autre.



2 Coller le ruban de cuivre

Décoller le ruban au fur et à mesure et le coller sur le trait. Dans les angles, ne pas couper : plier le ruban sur lui-même. Une coupure peut interrompre le courant.

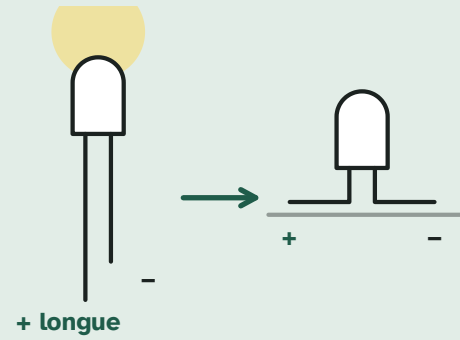
Astuce • Lisser le ruban avec l'ongle ou le dos d'une cuillère pour qu'il colle bien.



ruban de cuivre 5 mm

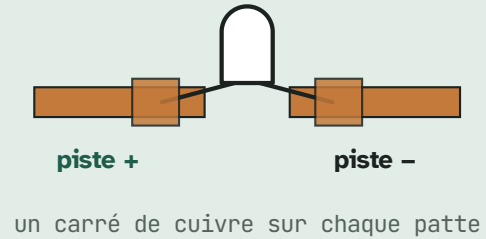
3 Préparer la LED

Repérer la patte longue : c'est le +. Autre repère : le bord plat (méplat) du corps de la LED est du côté de la patte -. Écarter les deux pattes en V puis les plier à plat, à angle droit, pour que la LED tienne debout sur le papier. Marquer le + au crayon sur la carte.



4 Fixer la LED sur les pistes

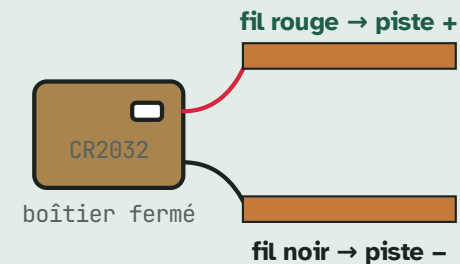
Poser la patte + sur la piste + et la patte - sur la piste -. Coller un petit carré de ruban de cuivre par-dessus chaque patte et appuyer fort : le contact doit être serré.



5 Brancher le boîtier et tester

Coller le fil rouge du boîtier sur la piste +, le fil noir sur la piste -, avec un carré de cuivre par-dessus. Allumer l'interrupteur. Si rien ne s'allume, voir les pannes plus bas.

Astuce • On peut relier la LED directement à une pile bouton CR2032, car cette pile limite elle-même le courant. Avec des piles AA ou une alimentation USB, il faut ajouter une résistance en série (de 100 à 220 Ω).



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On allume l'interrupteur et on vérifie que la LED s'allume. On appuie sur chaque point de contact : si la lumière clignote, ce contact est mauvais. En classe, on remplit le tableau de dépannage.

Ce que je vérifie	Oui / Non	Ce que j'ai corrigé
<i>La patte longue est sur la piste +</i>	<i>non</i>	<i>LED retournée</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Rien ne s'allume

La LED est à l'envers dans 1 cas sur 2. La retourner.

Ça s'allume quand j'appuie

Un contact est lâche. Remettre un carré de cuivre et appuyer fort.

Ça ne s'allume plus après un angle

Le ruban a été coupé. Ajouter un morceau de ruban qui chevauche la coupure sur 1 cm.

La LED est très faible

Pile usée, ou deux LED en série. Les brancher côte à côte (en parallèle).

Défis pour aller plus loin

- Interrupteur en papier : un rabat avec du cuivre qui ferme le circuit quand on le plie.
- Deux LED en parallèle.
- Une affiche de prévention pour le collège dont un pictogramme s'allume.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découpe vinyle du ruban de cuivre selon un tracé dessiné sur ordinateur.
- Gravure laser du décor et des emplacements de pistes sur le bristol.
- En 5e, remplacer l'interrupteur par un micro:bit qui fait clignoter la LED.

Sécurité

- Pile bouton uniquement dans un boîtier fermé, installée par l'adulte. Une pile bouton avalée est une urgence vitale.
- Ruban de cuivre : bords coupants, découper avec des ciseaux, pas avec les doigts.